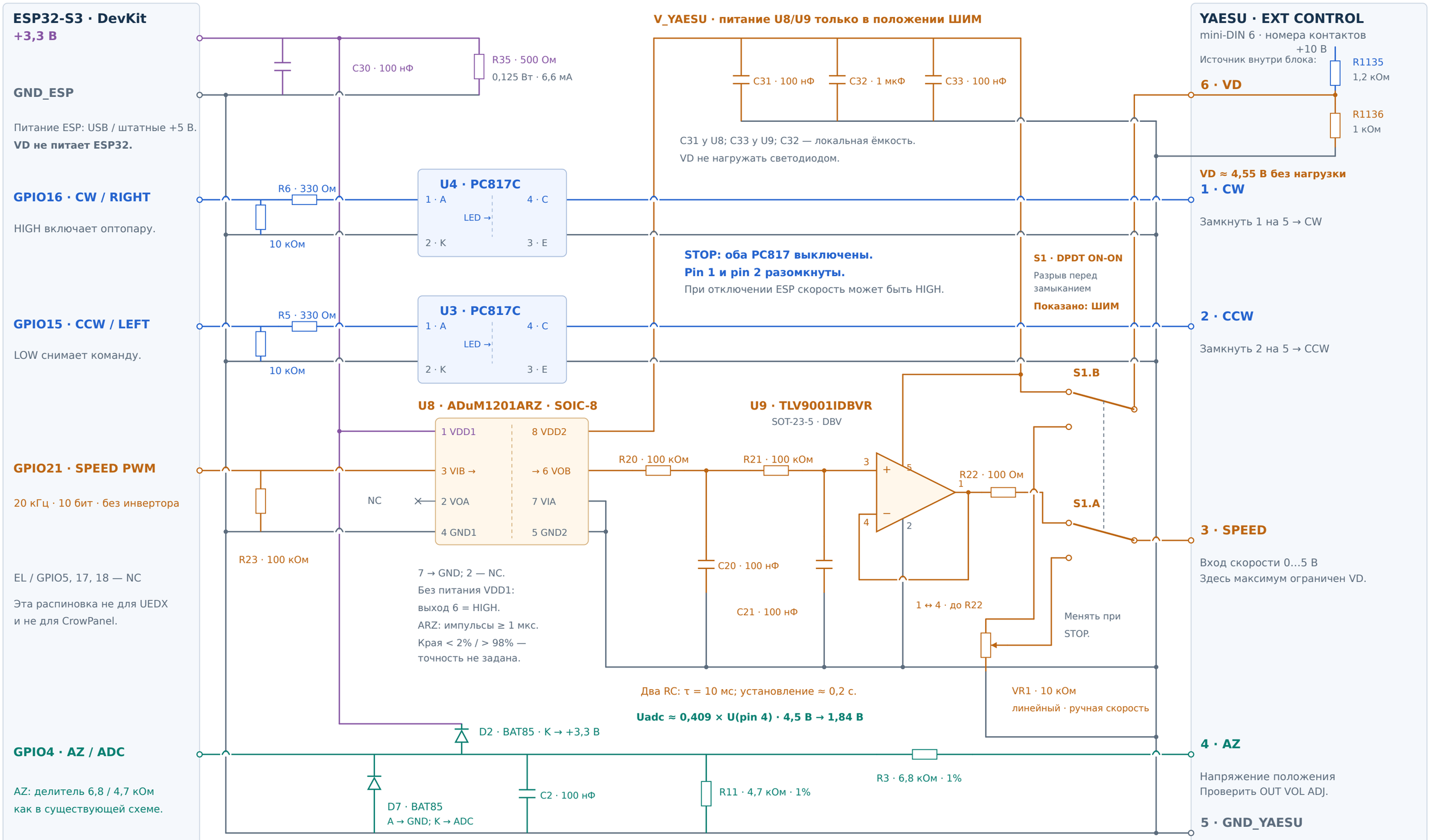
G-800DXA · ADuM1201 + 2 × PC817C · без дополнительного питания каскада

ESP32-S3 DevKitC-1 N16R8 · PWM 20 кГц · ручной потенциометр и двухполюсный переключатель

Прямой AZ требует общей земли: каналы управления развязаны компонентами, полной развязки устройства НЕТ.



Провод pin 5 ↔ GND_ESP необходим для прямого AZ; это обход всех барьеров развязки.

VD: 10 В × 1 кОм / (1,2 кОм + 1 кОм) ≈ 4,55 В без нагрузки; Rвых ≈ 545 Ом. С U8/U9 ориентир ≈ 4,1 В до нагрузки pin 3.

Измерить VD и pin 3 под нагрузкой; 0…5 В и максимальная скорость не гарантируются. U8: 2,7…5,5 В. AZ не изолирован.
Точки — соединение; дуга — пересечение без контакта.